



產業更新-IC 設計產業

AI 連接由板至櫃，訊號補償價值提升

What's New – PCIe Gen6 進入平台轉換，Retimer 加速放量

Astera Labs 於 8 月宣布，Scorpio PCIe Gen6 Smart Fabric Switch 與 Aries PCIe Gen6 Smart Retimer 通過 PCI-SIG 首場 PCIe 6.x 合規測試，並與超過 20 款會員裝置完成互通驗證。研究部認為，PCIe Gen6 升級至 64GT/s PAM4 後，訊號容錯空間縮小，加上 AI 連接由板級延伸至 Cable 與 Rack-level，將加速 Retimer 導入。研究部預估，2026 年 AI Server 用 PCIe Retimer 出貨量約 2,500 萬顆，2027 年可望增至約 3,500 萬顆、年增約 40%；除整機需求成長外，主動式銅纜兩端通常各搭載一顆 Retimer 或 Linear Redriver，高 Lane 數產品則可能提高至每端兩顆，使單條線材用量達兩至四顆，帶動 Retimer 出貨增速高於 AI Server 整機，並由 AI Server 率先導入、後續擴散至一般 Server 及儲存設備。

Trends/Outlook – AI Server 驅動成長，終端需求分化

研究部預估 2026 年整體 Server 出貨年增約 25%~30%，其中 AI Server 出貨年增約 180%，為高速傳輸市場主要成長動能。隨 GPU / ASIC、NIC 及 SSD 搭載數量增加，加上連接範圍由板級延伸至 Cable 與 Rack-level，通道損耗及訊號完整性要求提高，將同步推升 Retimer / Redriver 搭載量、產品規格及單機價值量。一般 Server 受惠 AI 推論、儲存及網路設備擴充，需求維持穩健；消費性市場雖有 USB4 v2 及 Thunderbolt 5 升級至 80Gbps 題材，但受 PC 出貨下滑及價格競爭影響，需求將集中於高階 Notebook 與周邊產品。展望後市，供應商產品與研發資源將持續向高 ASP 的 AI 及資料中心應用傾斜。

Investment Summary

1. AI Server 高速互連持續升級，PCIe Gen6、200G/Lane Ethernet / UALink 及 Rack-scale 架構導入，使傳輸速度、距離與通道數量同步提升。研究部預估，AI Server 單機 Retimer / Redriver 搭載量可由數顆提高至雙位數，Server 用 PCIe / CXL Retimer 單顆 ASP 約 15~40 美元，PCIe Gen6 高 Lane 數產品可達 40 美元以上，Linear Redriver 則約 3~5 美元，帶動單機價值量提升；消費性市場亦有 USB4 v2 及 Thunderbolt 5 升級題材，但需求主要集中於高階機種。
2. 受惠廠商以具備多協定、高速 SerDes 及系統驗證能力者為主，其中譜瑞-KY(4966 TT) 產品橫跨 PCIe、Ethernet 與 USB4 / Thunderbolt，為台廠最直接受惠者；海外則以 Astera Labs(ALAB US)、Credo(CRDO US)；Rambus(RMBS US)主要布局 PCIe / CXL Retimer Controller 及高速介面 IP，受惠模式以矽智財授權為主，產品受惠程度較低。祥碩(5269 TT)雖非 Retimer / Redriver 供應商，但 PCIe Switch 及 USB4 Controller 可望受惠同一高速互連升級趨勢。

林裕禮

IP、半導體

+886-2-2326-9899#1944

henrylin@cathayfut.com.tw

鍾沛寰

研究員

+886-2-2326-9899#1750

parisphchung@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘 (以當地幣別計算)		每股盈餘成長率(%)		預估本益比		目標價	最新收盤價 (以當地幣別計算)	評等
		2026F	2027F	2026F	2027F	2026F	2027F			
譜瑞-KY	4966 TT	33.6	45.1	-4%	33%	16.8	12.6	700	566	買進
Astera Labs	ALAB US	3.8	6.3	109%	63%	75.0	45.2	n/a	284.97	未評等
Credo	CRDO US	6.1	9.2	77%	50%	37.8	25.1	n/a	230.57	未評等
Rambus	RMBS US	3.0	3.7	42%	23%	30.4	24.7	n/a	91.24	未評等
祥碩	5269 TT	104.2	137.4	43%	32%	13.6	10.3	1,800	1415	買進



傳輸速度提升，訊號補償成為必要

Retimer 與 Redriver 不僅應用於 PCIe，也廣泛用於 Ethernet、UALink、USB4 / Thunderbolt 及 DisplayPort 等高速介面。隨傳輸速率提高，PCB 走線、連接器與 Cable 造成的插入損耗、雜訊及抖動更加明顯，接收端可能無法正確辨識訊號，因此需要在傳輸路徑中加入訊號補償元件。Linear Redriver 透過類比等化放大及修正訊號，具有低功耗、低延遲及成本較低等優勢，適合距離較短、損耗較低的通道；Retimer 則透過時脈資料恢復重新取樣並傳送訊號，可消除前段累積的雜訊與抖動，適合長距離、多連接器及 Cable 等複雜通道。

Switch 的功能則是擴充 Lane 與 Port、分配頻寬及進行資料路由，本身不負責完整的訊號重建。因此，Switch 與 Retimer / Redriver 並非替代關係，而是分別解決裝置數量與訊號完整性問題；實際採用 Redriver 或 Retimer，主要取決於傳輸速率、距離、通道損耗、功耗及成本要求。

表 1. Retimer / Redriver 用途比較

比較項目	Linear Redriver	Retimer
主要功能	補償訊號衰減	重新擷取時脈並重建訊號
運作方式	透過類比等化補償訊號，不重新擷取	透過時脈資料重建，重新擷取並傳送訊號
適用通道	短距離、低損耗與較單純通道	長距離、多連接器與 Cable 等複雜通道
主要優勢	低功耗、低延遲與低成本	消除累積雜訊與抖動，訊號重建能力較完整
主要作用	以較低成本延伸訊號距離	確保長距離高速連接的穩定度

資料來源：國泰證期研究部整理

應用場景分化，產品定位各異

AI Server 的訊號補償需求不只來自主機板走線，而是分布於 Riser Card、Host Interface Board、加速器 Baseboard、Switch Fabric Interface 及 Active Cable 等位置。隨 GPU / ASIC 與高速 NIC 數量增加，單台系統內的高速 Link 數量及連接器同步增加，部分通道可能跨越不同板卡甚至機櫃，使 Retimer 由少數長走線的輔助元件，逐步成為維持系統互通性與穩定度的重要元件。Linear Redriver 則適合距離較短、通道條件較單純的位置，可在降低功耗與延遲的同時控制系統成本。因此，AI Server 的成長不只反映出貨量增加，也包括單機連接數量、訊號補償元件搭載率及產品規格同步提升。

一般 Server 的裝置密度與連接距離通常低於 AI Server，產品生命週期較長，不同 PCIe 世代亦將長期並存；需求主要來自高速 NIC、企業級 SSD、CXL 記憶體模組及模組化 Server 架構。消費性產品則更重視功耗、PCB 空間及 BOM 成本，短距離通道通常優先採用 Redriver，Retimer 主要用於高階 Notebook、Docking 與 Active Cable 等較複雜的傳輸路徑。價格方面，AI 與



Server 產品因 Lane 數、可靠度、Telemetry 及 Diagnostics 功能增加，ASP 可望隨世代升級；消費性新品雖具初期規格溢價，但成熟產品仍面臨整合與降價壓力。整體而言，市場變化較接近產品與研發資源向 AI 應用傾斜，不宜直接解讀為消費性產品產能遭到排擠。

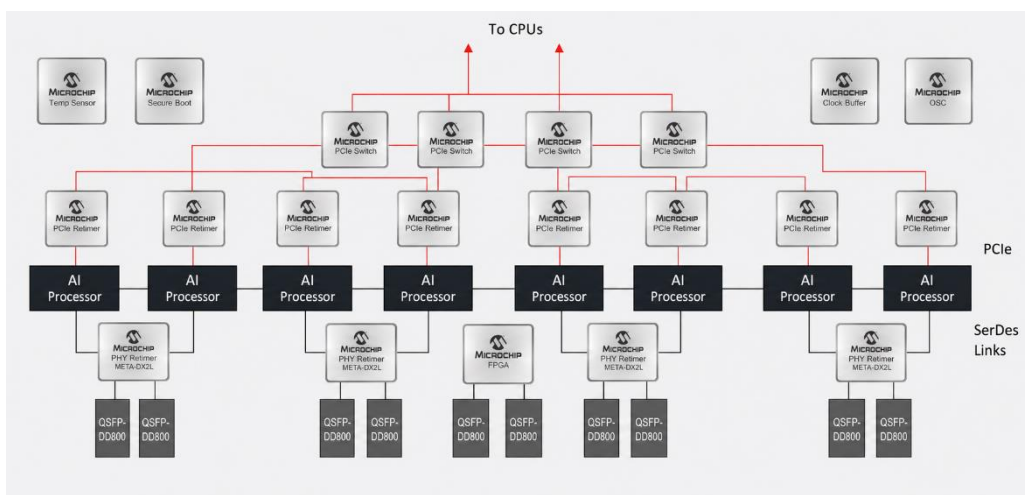
規格與距離同步提升，訊號補償市場擴大

研究部預估 2026 年全球 Retimer / Redriver 市場規模約 8 億美元，2027 年可望提高至約 9 億美元，營收年增約 10%~15%。其中 Retimer 具備時脈恢復、訊號重建及診斷功能，ASP 較高，為主要產值來源；Linear Redriver 成本與功耗較低，出貨量則受惠板級短距離通道、Active Cable 及 USB4 / Thunderbolt 應用增加。AI 及 Server 市場受惠 PCIe Gen6 平台轉換與單機搭載量提升，成長動能可望優於整體市場；消費性市場則約持平至小幅成長。

市場成長主要來自訊號完整性與系統管理需求提高。PCIe Gen6 採用 64GT/s PAM4，Ethernet 與 UALink 亦朝 200G/Lane 發展，使高速訊號對走線、連接器及傳輸距離更為敏感。隨 AI 連接由主機板延伸至 Riser Card、Baseboard、Cable 及 Rack-level，CPU、GPU / ASIC、NIC、SSD 及 CXL 記憶體間的訊號補償需求增加；部分 Smart Retimer 與 Smart Redriver 亦整合 Telemetry、Diagnostics 及管理功能，帶動搭載量、ASP 及單機價值量提升。

2026~2027 年 PCIe Gen6 Retimer、Switch 及 Smart Cable 將進入量產導入期，Ethernet 與 UALink 訊號補償產品亦朝 200G/Lane 及 3.2T 發展。Aster Labs 的 Taurus 3.2T Smart Retimer 與 Smart Redriver 採用相同 OCP 標準 Footprint，可依傳輸距離、功耗及成本彈性選型；惟兩者屬 Ethernet / UALink 產品，並非 PCIe Redriver。更長期來看，隨 PCIe 8.0 朝 256GT/s 發展，AI 系統將形成被動式 Cable、AEC 與光互連並存的架構，Retimer / Redriver 仍將在板級及短中距離連接中扮演重要角色。

圖 1. AI 加速伺服器之 PCIe Switch 與 Retimer 互連架構



資料來源：Microchip、國泰證期研究部整理



多協定同步升級，競爭門檻提高

隨 PCIe、Ethernet、UALink 及 USB4 / Thunderbolt 同步升級，供應商競爭關鍵將由單一晶片規格，延伸至高速 SerDes、多協定布局、跨平台驗證及量產導入能力。隨 AI 連接由板級走向 Rack-level，客戶對 Telemetry、Diagnostics 及集中管理功能的要求提高，加上 OCP 標準 Footprint 提升產品替換及多元供應彈性，具備完整硬體、軟體與系統驗證能力的供應商將較具競爭優勢。台廠以譜瑞-KY(4966 TT)受惠最直接，產品涵蓋 PCIe Retimer 與 Linear Redriver、112G / 224G Ethernet Linear Redriver 及 USB4 v2 / Thunderbolt 5 Redriver，可參與 AI Server、高速線材及消費性介面升級。隨 tTED 與高速傳輸新品共同放量，研究部預估 2027 年營收年增 14.6%，EPS 由 33.55 元提高至 45.09 元，年增 33.3%。

海外廠商以 Astera Labs(ALAB US)布局最完整，產品橫跨 PCIe / CXL Retimer、PCIe Switch 及 Ethernet / UALink 訊號補償方案；Credo(CRDO US)布局 PCIe Gen6 / CXL Retimer、AEC 及 Ethernet 高速連接，受惠重點偏向 AI Cable；Rambus(RMBS US)則以 Retimer Controller 及高速介面 IP 授權為主。祥碩(5269 TT)主要布局 PCIe Switch 及 USB4 Host / Device Controller，隨 AI Server 搭載的 GPU、NIC 及 SSD 數量增加，以及 USB4 於高階 PC 與周邊裝置的滲透率提升，可望受惠 PCIe Lane 擴充與高速介面升級需求。在自有品牌新品及轉投資收益共同挹注下，研究部預估 2027 年營收年增 12.3%，EPS 由 104.24 元提高至 137.43 元，年增 31.8%。



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC 設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛寰 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價-1)*100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在
本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於
所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，
但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意
見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告
之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各
種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目
標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，
如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得
視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業(以下稱「國泰金融集團」)從事廣泛金融業務，包括
但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融
集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員
工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易
的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍
內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自
營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡
一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建
議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。